Лабораторная №15
Управление логическими томами

Скалозуб Александр
НПИбд-03-24
1032241329

Цель работы

Получить навыки управления логическими томами.

Рабочая машина

Процессор: Ryzen 7 7435hs 3.10 GHz
Оперативка: DDR5 16x2 4800 MHz
Видеокарта: RTX 4050 6 GB GDDR6

Ход выполнения лабораторной работы

```
adskalozub@localhost:~$ sudo -i
[sudo] пароль для adskalozub:
root@localhost:~# umount /mnt/data
umount: /mnt/data: not mounted.
root@localhost:~# umount /mnt/data-ext
umount: /mnt/data-ext: no mount point specified.
```

```
Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xe21aa5d4

Device     Boot  Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb4         2048 1048575 1046528  511M  5 Extended
/dev/sdb5         4096  210943  206848  101M 83 Linux
/dev/sdb6       212992  417791  204800  100M 82 Linux swap / Solaris

Command (m for help): o
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x56596959.
```

```
Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x56596959

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Failed to remove partition 6 from system: Устройство или ресурс занято
```

```
root@localhost:~# partprobe /dev/sdb
Error: Был записан раздел(ы) 6 на /dev/sdb, но об этом изменении не удалось проинфо
рмировать ядро, вероятно, из-за занятости раздела. В результате старый раздел всё е
щё используется. Чтобы выполнить дальнейшие изменения вам нужно перезагрузить систе
му.
root@localhost:~# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name

   8       16     524288 sdb
   8       22     102400 sdb6
   8        0   41943040 sda
   8        1     614400 sda1
   8        2    1048576 sda2
   8        3   40278016 sda3
  11        0    1048575 sr0
 253        0   36081664 dm-0
 253        1    4194304 dm-1
root@localhost:~# fdisk --list /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x56596959
```

```
Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575): +100
M

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 100 MiB.
```

```
Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code or alias (type L to list all):
Hex code or alias (type L to list all): 8e
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Syncing disks.
```

```
root@localhost:~# partprobe /dev/sdb
Error: Был записан раздел(ы) 6 на /dev/sdb, но об этом изменении не удалось проинфо
рмировать ядро, вероятно, из-за занятости раздела. В результате старый раздел всё е
щё используется. Чтобы выполнить дальнейшие изменения вам нужно перезагрузить систе
му.
root@localhost:~# pvcreate /dev/sdb1
WARNING: dos signature detected on /dev/sdb1 at offset 510. Wipe it? [y/n]: y
  Wiping dos signature on /dev/sdb1.
  Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
```

```
root@localhost:~# pvs
  PV         VG Fmt  Attr PSize   PFree
  /dev/sda3  rl lvm2 a--   38,41g      0
  /dev/sdb1     lvm2 ---  100,00m 100,00m
root@localhost:~# vgcreate vgdata /dev/sdb1
  Volume group "vgdata" successfully created
root@localhost:~# vgs
  VG     #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
  rl       1   2   0 wz--n- 38,41g     0
  vgdata   1   0   0 wz--n- 96,00m 96,00m
root@localhost:~# pvs
  PV         VG     Fmt  Attr PSize  PFree
  /dev/sda3  rl     lvm2 a--  38,41g     0
  /dev/sdb1  vgdata lvm2 a--  96,00m 96,00m
root@localhost:~# lvcreate -n lvdata -l 50%FREE vgdata
WARNING: ext4 signature detected on /dev/vgdata/lvdata at offset 1080. Wipe it? [y/
n]: y
  Wiping ext4 signature on /dev/vgdata/lvdata.
  Logical volume "lvdata" created.
root@localhost:~# lvs
  LV     VG     Attr       LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Conve
rt
  root   rl     -wi-ao---- 34,41g

  swap   rl     -wi-ao----  4,00g
```

```
root@localhost:~# mkfs.ext4 /dev/vgdata/lvdata
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
Creating filesystem with 49152 1k blocks and 12288 inodes
Filesystem UUID: 7cbbc3c1-70b3-4eda-8b14-47d50b88592d
Superblock backups stored on blocks:
        8193, 24577, 40961

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@localhost:~# mkdir -p /mnt/data
root@localhost:~# mount -a
root@localhost:~# mount | grep /mnt
```

```
root@localhost:~# pvcreate /dev/sdb2
  Device /dev/sdb1 has no PVID (devices file eog2cCMws1iOR6Naw0WN6nuQun82russ)
  No device found for /dev/sdb2.
root@localhost:~# vgextend vgdata /dev/sdb2
  No device found for /dev/sdb2.
root@localhost:~# vgs
  VG #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
  rl   1   2   0 wz--n- 38,41g    0
root@localhost:~# lvs
  LV   VG Attr       LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
  root rl -wi-ao---- 34,41g
  swap rl -wi-ao----  4,00g
root@localhost:~# df -h
Файловая система    Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/mapper/rl-root    35G         5,1G   30G           15% /
devtmpfs              3,8G            0  3,8G            0% /dev
tmpfs                 3,8G          84K  3,8G            1% /dev/shm
efivarfs              256K          51K  201K           20% /sys/firmware/efi/efiva
rs
tmpfs                 1,5G         1,3M  1,5G            1% /run
tmpfs                 1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/system
d-journald.service
/dev/sda2             960M         459M  502M           48% /boot
/dev/sda1             599M         8,4M  591M            2% /boot/efi
tmpfs                 767M         152K  766M            1% /run/user/1000
tmpfs                 767M          56K  766M            1% /run/user/0
root@localhost:~# lvextend -r -l +50%FREE /dev/vgdata/lvdata
  Volume group "vgdata" not found
  Cannot process volume group vgdata
root@localhost:~# lvs
  LV   VG Attr       LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
  root rl -wi-ao---- 34,41g
  swap rl -wi-ao----  4,00g
```

```
Файловая система    Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/mapper/rl-root    35G         5,1G   30G           15% /
devtmpfs              3,8G            0  3,8G            0% /dev
tmpfs                 3,8G          84K  3,8G            1% /dev/shm
efivarfs              256K          51K  201K           20% /sys/firmware/efi/efiva
rs
tmpfs                 1,5G         1,3M  1,5G            1% /run
tmpfs                 1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/system
d-journald.service
/dev/sda2             960M         459M  502M           48% /boot
/dev/sda1             599M         8,4M  591M            2% /boot/efi
tmpfs                 767M         152K  766M            1% /run/user/1000
tmpfs                 767M          56K  766M            1% /run/user/0
root@localhost:~# lvreduce -r -L -50M /dev/vgdata/lvdata
  Volume group "vgdata" not found
  Cannot process volume group vgdata
root@localhost:~# lvs
  LV   VG Attr       LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
  root rl -wi-ao---- 34,41g
  swap rl -wi-ao----  4,00g
root@localhost:~# df -h
Файловая система    Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/mapper/rl-root    35G         5,1G   30G           15% /
devtmpfs              3,8G            0  3,8G            0% /dev
tmpfs                 3,8G          84K  3,8G            1% /dev/shm
efivarfs              256K          51K  201K           20% /sys/firmware/efi/efiva
rs
tmpfs                 1,5G         1,3M  1,5G            1% /run
tmpfs                 1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/system
d-journald.service
/dev/sda2             960M         459M  502M           48% /boot
/dev/sda1             599M         8,4M  591M            2% /boot/efi
tmpfs                 767M         152K  766M            1% /run/user/1000
tmpfs                 767M          56K  766M            1% /run/user/0
```

Вывод

Научились управлять томами